CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 03

Complements



Complements

Content: Introduction, Types of Complements

Introduction:

★ A complement is a method of representing negative numbers or performing subtraction using addition.

★ Used in binary, decimal, Octal, and hexadecimal systems for arithmetic.

Types of Complements:

❖ **Binary Complements:**

★ **1's Complement**

➢ Used in binary (base 2).

➢ Formula: 1's comp = invert all bits (0→1, 1→0)

➢ Example: 1010 → 0101

★ **2's Complement**

➢ Most widely used for negative numbers.

➢ Formula: 2's comp = 1's complement + 1

➢ Example: 1010 → 0101 + 1 = 0110

❖ **Decimal Complements:**

★ **9's Complement**

➢ Used in decimal (base 10).

➢ Formula: subtract each digit from 9

➢ Example: 254 : (999 – 254) = 745

★ **10's Complement**

➢ Formula: 10's comp = 9's complement + 1

➢ Example: 254: (999 – 254) = 745 [9's complement]
: 745 + 1 = 746 [9's complement +1]

❖ **Octal Complements**

★ **7's Complement**

➢ Used in octal (base 8).

➢ Formula: subtract each digit from 7

➢ Example: 572 : (777 – 572) = 205

★ **8's Complement**

➢ Formula: 8's comp = 7's complement + 1

➢ Example: 572 : (777 – 572) = 205 [7's Complement]
572 → 205 + 1 = 206

❖ **HexaDecimal Complement**

★ **F's Complement (Base−1 Complement)**

➢ Replace each digit with its difference from F (15).

➢ F's complement = F − each hexadecimal digit

➢ Example: Find F's complement of A3B
A → F − A = 5
3 → F − 3 = C
B → F − B = 4
Answer: 5C4

- ★ **16's Complement (Base Complement)**
  - ➢ Add 1 to the F's complement.
  - ➢ 16's complement = F's complement + 1
  - ➢ Example: F's complement of A3B = 5C4
    Add 1 → 16's complement = 5C5

❖ **Uses of Complements**

- ★ Used to perform subtraction by addition.
- ★ Used to store and represent negative numbers.
- ★ Makes computer arithmetic simpler and faster.

Number System	**Base**		
Binary	2	1's Complement	2's Complement **[1's Complement +1)**
Decimal	10	9's Complement	10's Complement **[9's Complement +1]**
Octal	8	7's Complement	8's Complement **[7's Complement +1]**
Hexadecimal	16	F's Complement	16's Complement **[F's Complement +1]**

पूरक

विषयसूची: परिचय, कॉम्प्लीमेंट्स के प्रकार परिचय:

परिचय:

★ एक कॉम्प्लीमेंट ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाने या योग का उपयोग करके घटाव करने की एक विधि है।

★ अंकगणित के लिए बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम में उपयोग किया जाता है।

कॉम्प्लीमेंट्स के प्रकार:

❖ **बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स:**

★ **1's कॉम्प्लीमेंट**

➢ बाइनरी (आधार 2) में उपयोग किया जाता है।

➢ फॉर्मूला: 1's कॉम्प्लीमेंट = सभी बिट्स को इनवर्ट करें (0→1, 1→0)

➢ उदाहरण: 1010 → 0101

★ **2's कॉम्प्लीमेंट**

➢ कॉम्प्लीमेंट ऋणात्मक संख्याओं के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

➢ फॉर्मूला: 2's कॉम्प्लीमेंट = 1's कॉम्प्लीमेंट + 1

➢ उदाहरण: 1010 → 0101 + 1 = 0110

❖ **डेसिमल कॉम्प्लीमेंट:**

★ **9's कॉम्प्लीमेंट**

➢ डेसिमल (आधार 10) में उपयोग किया जाता है।

➢ फॉर्मूला: प्रत्येक डिजिट को 9 से घटाएँ

➢ उदाहरण: 254 : (999 – 254) = 745

★ **10's कॉम्प्लीमेंट**

➢ फॉर्मूला: 10's कॉम्प्लीमेंट = 9's कॉम्प्लीमेंट + 1

➢ उदाहरण: 254: (999 – 254) = 745 [9's कॉम्प्लीमेंट]
: 745 + 1 = 746 [9's कॉम्प्लीमेंट + 1]

❖ **ऑक्टल कॉम्प्लीमेंट**

★ **7's कॉम्प्लीमेंट**

➢ ऑक्टल (आधार 8) में उपयोग किया जाता है।

➢ फॉर्मूला: प्रत्येक डिजिट को 7 से घटाएँ

➢ उदाहरण: 572 : (777 – 572) = 205

★ **8's कॉम्प्लीमेंट**

➢ फॉर्मूला: 8's कॉम्प्लीमेंट = 7's कॉम्प्लीमेंट + 1

➢ उदाहरण: 572 : (777 – 572) = 205 [7's कॉम्प्लीमेंट]
572 → 205 + 1 = 206

❖ **हेक्साडेसिमल कॉम्प्लीमेंट**

★ **F's कॉम्प्लीमेंट(बेस - 1 कॉम्प्लीमेंट)**

➢ प्रत्येक डिजिट को F(15) से उसके अंतर से बदलें।

➢ F's कॉम्प्लीमेंट = F – प्रत्येक हेक्साडेसिमल डिजिट

➢ उदाहरण: A3B का F's कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें
A → F – A = 5
3 → F – 3 = C
B → F – B = 4
उत्तर: 5C4

★ **16's कॉम्प्लीमेंट (बेस कॉम्प्लीमेंट)**

➢ F's कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ें

➢ 16's कॉम्प्लीमेंट = F's कॉम्प्लीमेंट + 1

➢ उदाहरण: A3B का F's कॉम्प्लीमेंट = 5C4

1 जोड़ें → 16's कॉम्प्लीमेंट= 5C5

❖ **कॉम्प्लीमेंट्स के उपयोग**

★ घटाव को योग द्वारा करने के लिए उपयोग किया जाता है।

★ ऋणात्मक संख्याओं को स्टोर और दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है।

★ कंप्यूटर अंकगणित को सरल और तेज़ बनाता है।

नंबर सिस्टम	**बेस**		
बाइनरी	2	1's कॉम्प्लीमेंट	2's कॉम्प्लीमेंट [1's कॉम्प्लीमेंट +1]
डेसिमल	10	9's कॉम्प्लीमेंट	10's कॉम्प्लीमेंट [9's कॉम्प्लीमेंट +1]
ऑक्टल	8	7's कॉम्प्लीमेंट	8's कॉम्प्लीमेंट [7's कॉम्प्लीमेंट +1]
हेक्साडेसिमल	16	F's कॉम्प्लीमेंट	16's कॉम्प्लीमेंट [F's कॉम्प्लीमेंट +1]

